LAPORAN AKHIR

ASISTENSI HIBAH PENELITIAN

SMART TOURISM RECOMMENDER SYSTEM BASED ON SEASONAL CONTEXT AWARE USING FASTTEXT FOR PERSONALIZED DESTINATIONS

Disusun oleh:
Malik Hariyanto NIM. 230441100067

Dibimbing oleh:
Dr. Imamah, S.Kom., M.Kom. NIDN. _____

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

BANGKALAN
NOVEMBER 2026

PENGESAHAN

IDENTITAS LAPORAN AKHIR
Asistensi Hibah Penelitian

Judul Penelitian	:	Smart Tourism Recommender System Based on Seasonal Context Aware Using FastText for Personalized Destinations

Identitas Mahasiswa:

a. Nama Lengkap	:	Malik Hariyanto
b. NIM	:	230441100067
c. Program Studi	:	S1 Sistem Informasi
d. Jurusan	:	Teknik Informatika
e. Fakultas	:	Teknik

Dosen Pembimbing:

a. Nama Lengkap	:	Dr. Imamah, S.Kom., M.Kom.
b. NIDN	:	_____
c. Program Studi	:	S1 Sistem Informasi
d. Jurusan	:	Teknik Informatika
e. Fakultas	:	Teknik

Bangkalan, _____ 2026

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Dr. Imamah, S.Kom., M.Kom.
NIDN. _____
NIP. 19850721 201404 2 001

Malik Hariyanto
NIM. 230441100067

DAFTAR ISI

PENGESAHAN.....ii
DAFTAR ISI.....iii
BAB I PENDAHULUAN.....4
1.1 Latar Belakang.....4
1.2 Tujuan.....5
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....6
2.1 Pelaksanaan Kegiatan.....6
2.2 Kendala dan Solusi.....10
2.3 Luaran Kegiatan.....11
BAB III PENUTUP.....12
3.1 Kesimpulan.....12
DAFTAR PUSTAKA.....13
LAMPIRAN.....14

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Destinasi wisata di Madura meliputi objek alam, sejarah, budaya, dan religi yang tersebar di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Pilihan destinasi dapat berubah ketika tujuan perjalanan, akses, atau kondisi yang dihadapi pengunjung berubah. Pengunjung yang merencanakan aktivitas luar ruangan, misalnya, dapat membutuhkan informasi tentang kondisi jalur dan fasilitas ketika cuaca kurang mendukung. Proposal penelitian menempatkan konteks tersebut sebagai bagian dari proses rekomendasi destinasi (Hariyanto, 2026a).

Daftar destinasi populer memberi titik awal untuk menjelajah. Untuk menyesuaikan rekomendasi dengan rencana pengunjung, sistem juga perlu memahami jenis aktivitas yang diminati, kecocokan destinasi dengan kondisi yang dipilih, dan informasi yang tercermin dalam pengalaman wisatawan. Peringkat tinggi saja memberi informasi yang terbatas. Dua destinasi dengan rating serupa dapat berbeda dari sisi kegiatan, akses, atau lingkungan fisiknya.

Ulasan Google Maps dipilih karena berisi teks bebas tentang pengalaman pengunjung. Topik seperti harga tiket, parkir, kondisi jalan, fasilitas, atau kebersihan dapat muncul dalam ulasan yang memiliki rating sama. Teks bebas juga membawa variasi ejaan, singkatan, bahasa percakapan, dan ulasan yang sangat pendek. Persiapan data perlu menjaga agar pembersihan teks tetap mempertahankan informasi penting, misalnya kata negasi pada frasa “tidak bersih”.

Penelitian perlu membedakan atribut destinasi, peristiwa kunjungan, dan tanggapan pengunjung. Label kecocokan cuaca menunjukkan kategori yang diberikan pada destinasi. Musim kunjungan memerlukan informasi waktu dan aturan kalender yang tepat. Sentimen merupakan penilaian terhadap isi ulasan. Bila tanggal hanya tersedia sebagai waktu relatif atau teks tidak menyebut waktu kunjungan, kaitan antara ulasan dan musim tertentu perlu ditahan sampai datanya cukup.

Proposal menggabungkan pemodelan topik dengan Latent Dirichlet Allocation atau LDA, representasi kata dengan FastText, dan klasifikasi multi-aspek dengan BiLSTM. LDA merangkum pola kata ke dalam topik, sedangkan FastText memanfaatkan potongan karakter untuk merepresentasikan kata (Blei et al., 2003; Bojanowski et al., 2017). Pada tahap personalisasi, BGE Embedding direncanakan untuk mencocokkan representasi preferensi pengguna dengan informasi destinasi (Hariyanto, 2026a).

Malik Hariyanto berperan sebagai asisten penelitian di bawah bimbingan Dr. Imamah, S.Kom., M.Kom. Ruang lingkup peran meliputi kajian metode, penyiapan ulasan, eksplorasi topik, dan eksperimen klasifikasi. Setiap tahap perlu memiliki catatan data, konfigurasi, atau bukti kegiatan yang dapat ditelusuri.

Kebutuhan ini sejalan dengan pedoman LPPM yang memisahkan capaian, kendala, perkembangan luaran, dan tindak lanjut dalam pelaporan program.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Mendukung pengembangan sistem rekomendasi destinasi wisata di Madura yang mempertimbangkan konteks musim dan preferensi pengguna melalui pengolahan ulasan serta evaluasi yang dapat diperiksa ulang.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mendokumentasikan persiapan, pengumpulan, dan audit kualitas ulasan beserta definisi label yang tersedia.
2. Mengidentifikasi topik awal pada korpus latih dan menguji model pembanding untuk atribut destinasi.
3. Menjelaskan hasil dan batasan klasifikasi serta kesiapan menuju pengujian FastText, BiLSTM, dan BGE.
4. Menyajikan status luaran asistensi, bukti yang tersedia, dan langkah verifikasi sebelum pengesahan.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Pelaksanaan Kegiatan

Laporan mencakup minggu 1 sampai 12 pada logbook, dari 17 Agustus sampai 6 November 2026, serta hasil notebook yang tersedia pada 8 November 2026. Versi ini dapat digunakan untuk meninjau keseluruhan tahapan asistensi yang tercatat. Pengesahan dan bukti realisasi harian perlu dilengkapi menurut ketentuan program.

Bukti yang dapat diperiksa mencakup berkas kerja ulasan, notebook, dan keluaran agregat dari audit serta eksperimen awal. Cakupan logbook menggambarkan rencana kegiatan. Status akhir setiap komponen riset diuraikan pada bagian luaran dan lampiran.

2.1.1 Rangkaian Kegiatan dalam Logbook

Tabel 2.1 Rencana Kegiatan Minggu 1 sampai 6

Minggu	Periode 2026	Rencana dan fokus
1	17–21 Agustus	Menata kebutuhan penelitian, menelaah rekomendasi wisata berbasis konteks, dan merumuskan ruang lingkup Madura.
2	24–28 Agustus	Menelaah peran LDA, FastText, BiLSTM, dan BGE serta menyusun alur data dan evaluasi.
3	31 Agustus–4 September	Menentukan kriteria destinasi dan ulasan, menyusun daftar sumber, serta merancang format ekspor.
4	7–11 September	Merencanakan penggabungan berkas, pemeriksaan konsistensi ID, dan rekap ulasan per destinasi.
5	14–18 September	Menetapkan alasan seleksi, membandingkan teks asli dan olahan, serta menyiapkan pemeriksaan duplikat.
6	21–25 September	Meninjau tokenisasi, stopword, dan stemming serta membedakan atribut cuaca, musim kunjungan, jenis, dan sentimen.

Sumber Logbook Minggu 1–6 dan Tabel 8 proposal asistensi.

Lanjutan Rangkaian Kegiatan

Tabel 2.2 Rencana Kegiatan Minggu 7 sampai 12

Minggu	Periode 2026	Rencana dan fokus
7	28 September–2 Oktober	Menyiapkan sampel lintas destinasi dan menandai kasus kategori atau waktu kunjungan yang ambigu.
8	5–9 Oktober	Menata laporan kemajuan dan merancang pemisahan data serta eksplorasi jumlah topik.
9	12–16 Oktober	Menyiapkan bahan monitoring, membaca topik awal, dan merancang konfigurasi FastText.
10	19–23 Oktober	Menyiapkan kajian kata utama, konfigurasi LDA, dan rancangan percobaan FastText.
11	26–30 Oktober	Merancang representasi kata, pemeriksaan urutan ID, dan tiga skenario fitur.
12	2–6 November	Menyiapkan pembanding, rancangan masukan BiLSTM, tabel evaluasi, dan catatan eksperimen.

Sumber Logbook Minggu 7–12 dan Tabel 8 proposal asistensi.

Bukti Pelaksanaan Menurut Tahap

Bab III proposal mendokumentasikan rancangan pengumpulan data, pemodelan, dan evaluasi. Berkas kerja memberi bukti tersedianya bahan ulasan dan atribut destinasi. Untuk tahap eksperimen, notebook serta berkas agregat memberi bukti bahwa pemeriksaan kualitas, pemisahan, dan dua pembanding klasifikasi dapat dijalankan.

Logbook menyediakan susunan kegiatan harian dan saran dokumentasi. Catatan waktu pelaksanaan, foto, dan paraf masih memerlukan pengisian berdasarkan kegiatan yang benar-benar terlaksana. Bukti teknis pada bagian berikut disusun menurut jenis hasil sehingga dapat diperiksa tanpa mengasumsikan tanggal realisasi dari baris logbook.

2.1.2 Persiapan dan Audit Data

Objek yang ditetapkan proposal adalah ulasan Google Maps dari destinasi di empat kabupaten di Madura. Berkas kerja yang diaudit adalah koreksi_dataset.xlsx, lembar Data Ulasan. Satu baris mewakili satu ulasan. ID destinasi menghubungkan sejumlah ulasan dengan nama destinasi, jenis wisata, dan kategori kecocokan cuaca. Berkas yang diperiksa memuat 79.514 baris dan 207 ID destinasi.

Teks untuk eksperimen berasal dari kolom text_preprocessed. Notebook menyeragamkan bentuk Unicode, huruf, pemisah, dan spasi untuk membentuk kunci pencocokan teks. Kolom text_original digunakan untuk pemeriksaan pola

karakter rusak. Sebanyak 14.659 baris cocok dengan pola indikatif. Penanda tersebut memerlukan pemeriksaan contoh sebelum digunakan untuk menghapus atau memperbaiki ulasan.

Pada tingkat berkas ditemukan 631 baris duplikat persis berdasarkan kolom yang diaudit dan 10 baris dengan teks kosong setelah normalisasi. Pada persiapan eksperimen, teks kosong dibuang, kemudian 3.936 pengulangan teks di dalam destinasi disisihkan. Duplikat persis dan pengulangan setelah normalisasi merupakan dua hitungan dengan kriteria berbeda.

Semua 79.514 nilai tanggal yang diperiksa menggunakan bentuk relatif. Karena tidak tersedia tanggal absolut yang terverifikasi dalam berkas, audit mempertahankan nilai tanggal sebagaimana tercatat. Data juga belum memiliki kolom sentimen per ulasan. Dua target yang dapat dievaluasi di notebook adalah kategori kecocokan cuaca dan jenis wisata, keduanya konsisten dalam setiap ID destinasi.

Tabel 2.3 Distribusi Label Kecocokan Cuaca

Kategori	Ulasan	Destinasi
Kemarau	36.590	94
Kemarau & Penghujan	42.924	113
Total	79.514	207

Sumber distribusi_label.csv. Distribusi 14 kategori jenis wisata disajikan pada Lampiran 1.

2.1.3 Metode Eksplorasi dan Eksperimen

Pembagian Data dan Pencegahan Kebocoran

Destinasi dipilih untuk bagian uji berdasarkan kategori jenis wisata, dengan target sekitar 20% ID per kategori dan seed 42. Hasilnya 164 destinasi latih dan 43 destinasi uji. Sebanyak 1.554 teks uji yang identik dengan teks pada bagian latih dikeluarkan. Set akhir berisi 61.165 ulasan latih dan 12.849 ulasan uji. Notebook memeriksa bahwa kedua bagian tidak berbagi ID destinasi atau teks identik.

Pemisahan berdasarkan destinasi mendekati skenario pengujian pada tempat yang belum dilihat model. Teks berbeda dari destinasi yang sama dapat berbagi nama lokasi dan pola ulasan, sehingga pemisahan acak per ulasan berpotensi memberi penilaian yang terlalu optimistis.

Pembanding Klasifikasi

Model mayoritas memprediksi kelas yang paling sering muncul pada data latih. Model kedua menggunakan TF-IDF unigram dan bigram dengan batas 40.000 fitur serta Linear SVC berbobot kelas seimbang. Kosakata dan bobot TF-IDF dipelajari hanya dari bagian latih. Prediksi dihitung per ulasan dan digabung per destinasi melalui suara terbanyak.

Macro-F1 merata-ratakan F1 per kelas dengan bobot setara. Micro-F1 menggabungkan hitungan prediksi seluruh kelas dan setara dengan akurasi untuk tugas satu label per contoh. Hamming loss menunjukkan proporsi label yang salah dalam evaluasi ini. Metrik dihitung terpisah untuk setiap target dan satuan evaluasi.

Eksplorasi Topik dan Metode Lanjutan

LDA dilatih pada 4.790 ulasan dari bagian latih, dengan batas 30 ulasan per destinasi. Notebook memakai satu model enam topik dan satu kosakata agar distribusi topik dapat dibandingkan pada dua label kecocokan cuaca. Ringkasan ditimbang pada tingkat destinasi. Pemodelan musiman berdasarkan waktu kunjungan menunggu data tanggal yang memadai.

Sesuai proposal, eksperimen lanjutan dirancang untuk membandingkan FastText saja, LDA saja, dan kombinasi keduanya. BiLSTM disiapkan untuk keluaran per aspek yang memiliki label sah. Penilaian BGE memerlukan preferensi atau kueri pengguna dan penilaian relevansi destinasi, agar precision dan recall dapat dihitung pada daftar rekomendasi.

2.1.4 Hasil dan Pembahasan

Tabel 2.4 Hasil Klasifikasi Awal pada Data Uji

Target	Unit	Pembanding	Micro-F1	Macro-F1	Hamming loss
Kecocokan cuaca	Ulasan	Mayoritas	0,542	0,351	0,458
Kecocokan cuaca	Destinasi	Mayoritas	0,558	0,358	0,442
Kecocokan cuaca	Ulasan	TF-IDF + SVC	0,565	0,563	0,435
Kecocokan cuaca	Destinasi	TF-IDF + SVC	0,581	0,579	0,419
Jenis wisata	Ulasan	Mayoritas	0,176	0,021	0,824
Jenis wisata	Destinasi	Mayoritas	0,209	0,025	0,791
Jenis wisata	Ulasan	TF-IDF + SVC	0,402	0,298	0,598
Jenis wisata	Destinasi	TF-IDF + SVC	0,767	0,605	0,233

Sumber metrik_baseline.csv. Evaluasi mencakup 12.849 ulasan dari 43 destinasi.

Interpretasi Pembanding

Pada tingkat destinasi, TF-IDF + Linear SVC mencapai macro-F1 0,605 untuk jenis wisata dan 0,579 untuk kecocokan cuaca. Model mayoritas menghasilkan 0,025 dan 0,358 pada target yang sama. Untuk jenis wisata, penggabungan prediksi per destinasi meningkatkan macro-F1 model linear dari

0,298 menjadi 0,605 pada partisi ini. Perbedaan tersebut terkait dengan agregasi beberapa ulasan untuk tiap destinasi.

Pada kecocokan cuaca, micro-F1 per destinasi model linear adalah 0,581, dibandingkan 0,558 untuk mayoritas. Perbaikan macro-F1 lebih besar daripada perbaikan micro-F1. Hasil ini mendukung pemeriksaan kinerja per kategori sebelum menilai manfaat model. Kelas sungai dan pemandian masing-masing memiliki satu destinasi uji sehingga ukuran sampelnya belum mendukung kesimpulan yang kuat.

Interpretasi Topik

Salah satu topik memuat kata jalan, masuk, parkir, dan tiket, sehingga dapat ditelaah sebagai tema akses dan kunjungan. Bobot rata-rata topik tersebut pada label Kemarau adalah 0,261 dan pada Kemarau & Penghujan 0,231. Perbedaan ini bersifat deskriptif untuk kategori destinasi. Pembuktian perubahan perilaku antar musim memerlukan waktu kunjungan yang terverifikasi dan rancangan analisis yang sesuai.

2.2 Kendala dan Solusi

Tabel 2.5 Kendala, Penanganan, dan Tindak Lanjut

Kendala	Penanganan dan tindak lanjut
Tanggal unggah relatif dan waktu kunjungan belum terverifikasi	Tanggal dipertahankan sebagaimana adanya. Telusuri metadata pengambilan, lalu konfirmasi musim kunjungan dari sumber yang sah.
Label cuaca pada tingkat destinasi	Evaluasi awal dibatasi pada kecocokan cuaca. Verifikasi sumber label dan bedakan atribut ini dari musim serta periode libur.
Sentimen belum dianotasi	Siapkan sampel ulasan, pedoman anotasi positif, negatif, dan netral, serta peninjauan kesepakatan anotator.
Duplikasi dan variasi teks	Pemisahan ID serta pemeriksaan teks identik telah diterapkan. Uji lebih lanjut pengaruh penyaringan dan audit kasus karakter rusak serta negasi.
Kelas langka dan satu partisi uji	Tampilkan hasil per kelas. Tambahkan destinasi untuk kategori langka atau gunakan validasi berkelompok yang sesuai.
Evaluasi rekomendasi belum memiliki penilaian relevansi	Siapkan pasangan preferensi pengguna dan destinasi relevan. Tetapkan ukuran daftar rekomendasi untuk evaluasi BGE.
Dokumentasi administratif belum lengkap	Kumpulkan bukti bertanggal, catatan bimbingan, paraf, serta bukti pengajuan luaran yang diperlukan.

Prioritas perbaikan adalah menyelesaikan definisi dan sumber label. Pilihan label menentukan komponen model yang layak diuji, metode evaluasi, dan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasilnya.

2.3 Luaran Kegiatan

Tabel 2.6 Status Luaran Asistensi

Luaran	Status dan bukti
Laporan kemajuan dan laporan akhir	Tersedia dalam Word dan PDF. Laporan kemajuan mencakup enam minggu awal. Laporan akhir memuat rangkaian 12 minggu dan keluaran eksperimen awal.
Logbook dan dokumentasi	Tersedia 12 logbook mingguan dengan agenda serta saran dokumentasi. Bukti kegiatan aktual dan paraf memerlukan verifikasi.
Dataset dan program	Berkas kerja ulasan serta notebook audit tersedia. Notebook menghasilkan tabel distribusi, metrik, dan topik.
Artikel ilmiah	Tabel dan catatan hasil dapat digunakan sebagai bahan penulisan. Naskah final dan bukti submisi belum tersedia dalam berkas yang diperiksa.
HKI dan kontribusi pada luaran dosen	Ruang kontribusi perlu disepakati bersama pembimbing. Status pengajuan atau nomor registrasi memerlukan bukti administratif.
FastText, BiLSTM, dan BGE	Rancangan tercantum pada proposal. Keluaran eksperimen yang tersedia mencakup pembanding klasifikasi serta eksplorasi LDA.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Asistensi menghasilkan bahan yang dapat diperiksa untuk audit 79.514 ulasan dari 207 destinasi, pemisahan latih dan uji berdasarkan ID, eksplorasi enam topik, serta evaluasi awal dua atribut destinasi. Pada 43 destinasi uji, TF-IDF + Linear SVC mencapai macro-F1 0,605 untuk jenis wisata dan 0,579 untuk kecocokan cuaca.

Hasil menunjukkan adanya sinyal pada teks ulasan untuk dua atribut yang tersedia. Tahap lanjutan perlu memverifikasi waktu kunjungan dan anotasi sentimen, membandingkan skenario fitur FastText dan LDA pada partisi yang sama, serta menyiapkan penilaian relevansi untuk BGE. Bukti luaran akademik dan administrasi dilengkapi bersama pembimbing sebelum pengesahan.

DAFTAR PUSTAKA

Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent Dirichlet Allocation. Journal of Machine Learning Research, 3, 993–1022. https://www.jmlr.org/papers/v3/blei03a.html

Bojanowski, P., Grave, E., Joulin, A., & Mikolov, T. (2017). Enriching Word Vectors with Subword Information. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 5, 135–146. https://doi.org/10.1162/tacl_a_00051

Hariyanto, M. (2026a). Smart Tourism Recommender System Based on Seasonal Context Aware Using FastText for Personalized Destinations [Proposal asistensi hibah penelitian]. Universitas Trunodjoyo Madura.

Hariyanto, M. (2026b). Logbook Asistensi Hibah Penelitian Minggu 1–12 [Rencana kegiatan dan dokumentasi harian].

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trunodjoyo Madura. (2026). Buku Pedoman Program Asistensi Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Mahasiswa.

koreksi_dataset.xlsx, lembar Data Ulasan. (t.t.). [Berkas kerja penelitian].

Hariyanto, M. (2026c). Audit dan eksperimen awal ulasan wisata Madura [Notebook Colab dan keluaran agregat].

LAMPIRAN

Lampiran 1. Distribusi Jenis Wisata

Tabel L.1 Distribusi Jenis Wisata pada Berkas Kerja

Jenis wisata	Ulasan	Destinasi
Air terjun	6.267	24
Danau/waduk	1.921	9
Desa/kampung wisata	2.439	6
Goa	2.903	8
Hutan/perkebunan	6.107	14
Lainnya	3.393	8
Pantai	16.444	47
Pegunungan	8.262	22
Pemandian	759	3
Rekreasi/edukasi	9.868	17
Religi	5.137	13
Sejarah	8.826	23
Sungai	841	2
Taman	6.347	11

Sumber distribusi_label.csv, sebelum penyaringan untuk eksperimen.

Lampiran 2. Hasil Eksplorasi Topik dan Berkas Pendukung

Tabel L.2 Kata Utama Enam Topik LDA

Topik	Kata dengan bobot tertinggi
Topik 1	nyaman, kesini, bagus, hujan, alami, hari, kali, tempat
Topik 2	anak, wisata, tempat, satu, salah, sejarah, tarik, biasa
Topik 3	jalan, air, masuk, pantai, parkir, banyak, tiket, terjun
Topik 4	pantai, bayar, banyak, tenang, tinggal, renang, bagus, ikan
Topik 5	tempat, bagus, sangat, indah, cocok, sejuk, pandang, keluarga
Topik 6	the, candi, to, and, is, place, of, it

Sumber topik_lda.csv. Nama topik dapat ditetapkan setelah penelaahan sampel ulasan.

Berkas untuk penelusuran hasil

Tabel L.3 Indeks Bukti Teknis dan Pelaporan

Berkas	Keterangan
Notebook Colab otomatis	Versi dengan pemuatan data otomatis untuk audit, klasifikasi pembanding, dan LDA.
audit_dataset.json	Ukuran data, pemeriksaan kualitas, pemisahan, seed, versi perangkat lunak, dan hash berkas kerja.
metrik_baseline.csv dan metrik_per_kelas.csv	Nilai agregat dan per kelas untuk pembanding mayoritas dan TF-IDF + Linear SVC.
distribusi_label.csv dan keluaran topik	Distribusi kelas, kata utama topik, dan ringkasan bobot topik menurut kategori kecocokan cuaca.
Logbook minggu 1–12	Arsip logbook mingguan di folder logbook repositori.

Repositori penelitian
https://github.com/MalikHariyanto/crispy_recom_machine_system
Notebook otomatis tersedia di folder notebooks dengan nama Colab_Audit_Wisata_Madura_Otomatis.ipynb.

Buka notebook Colab otomatis

Buka folder hasil audit dan eksperimen

Lampiran 3. Logbook dan Dokumentasi Kegiatan

Buka arsip logbook mingguan 1–12

Dokumentasi Pelaksanaan dan Bimbingan

_____

Bukti Luaran Akademik

_____